ஒரு பரிமாண அணியில் தேடல்

கொடுக்கப்பட்ட எண்களின் தொகுப்பில் இருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட மதிப்பை தேடும் செயல்முறை தேடல் என்றழைக்கப்படும். நேரியல் தேடல் (linear search) அல்லது தொடர் தேடல் ஆனது (Sequential search) தேடப்படும் மதிப்பை பட்டியலில் உள்ள உறுப்புகளின் மதிப்புடன் ஒப்பிட்டு அந்த மதிப்பை கண்டுபிடிக்கும்வரை அணியிலுள்ள அனைத்து உறுப்புகளுக்கும் பயணித்து ஒப்பிடும்.

நேரியல் தேடலுக்கான நிரல்

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
        int num[10], val, id=-1;
        for (int i=0; i<10; i++)
        {
        cout<< "\n Enter value " << i+1 <<"= ";
        cin>>num[i];
        }
        cout<< "\n Enter a value to be searched: ";
        cin>>val;
    for (int i=0; i<size; i++)
    {
          if (arr[i] == value)
          {    id= i;
               break;
          }
    }
        if(id==-1)
        cout<< "\n Given value is not found in the array..";
        else
        cout<< "\n The value is found at the position" << id+1;
        return 0;
}
```

மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள நிரல் தேடப்படும் மதிப்பை பட்டியலில் உள்ள உறுப்புகளின் மதிப்புடன் ஒப்பிட்டு அந்த மதிப்பை கண்டுபிடிக்கும்வரை அணியிலுள்ள அனைத்து உறுப்புகளுக்கும் பயணித்து ஒப்பிடும்.

சரங்கள்

குறியுருக்களின் வரிசையை சரம் என்கின்றோம், இதில் குறியுரு என்பது ஒரு எழுத்து எண் அல்லது குறியீடாக இருக்கலாம் ஒவ்வொரு குறியுருவும் நினைவகத்தில் ஒரு பைட் அளவு இடம் எடுத்துக்கொள்ளும். ஒவ்வொரு சரமும் அதன் முடிவை குறிக்கும் வெற்றுக் குறியுருவைக் (**null character-'\0', ASCII** கோடு **0**) கொண்டு முற்று பெற்றிருக்க வேண்டும். C++ மொழியில் சரத்திற்கென தனி தரவு வகை கிடையாது. அதற்கு பதிலாக ஒரு சரத்தை ஒரு பரிமாண குறியுரு அணியாக அறிவிக்கலாம். குறியுரு அணியை அறிவிக்கும் போது, அது வெற்றிடக் குறியுருவை இறுதியில் கொண்டிருக்க வேண்டும். எனவே குறியுரு அணியின் அளவானது சரத்தின் நீளத்தை விட ஒரு குறியுரு அதிகமாக இருக்குமாறு அமைக்க வேண்டும்.

குறியுரு அணி (சரம்) உருவாக்குதல்

ஒரு அணியை உருவாக்கும் முன் அதனுடைய அளவை (நீளம்) அறிந்திருத்தல் வேண்டும். ஏனெனில் நினைவகமானது அணியின் அளவிற்கு தகுந்தவாறு ஒதுக்கப்படும். அணியானது உருவாக்கப்பட்ட பின்பு அதன் நீளத்தை இயக்க நேரத்தில் மாற்றமுடியாது. (பார்க்க படம் 12.2).

Chapter 12.indd 211 20-12-2022 15:32:49